Oscillations libres d'un circuit RLC série

Cours

Objectifs

- Reconnaître les régimes périodique, pseudo-périodique et apériodique.
- Établir l'équation différentielle d'un circuit LC idéal et exprimer la période propre T_0.
- Décrire les échanges d'énergie entre condensateur et bobine, et le rôle de la résistance.
- Expliquer l'entretien des oscillations.

I. Décharge d'un condensateur dans une bobine

Un condensateur de capacité C, chargé sous la tension E, est relié à t = 0 à une bobine d'inductance L en série avec une résistance totale R. On observe $u_C(t)$ à l'oscilloscope.

Résistance R	Régime	Allure de $u_C(t)$
faible	**pseudo-périodique**	oscillations dont l'amplitude diminue, de pseudo-période $T \approx T_0$
grande	**apériodique**	retour à zéro sans osciller
valeur intermédiaire	**critique**	retour à zéro le plus rapide, sans osciller

II. Circuit LC idéal (R = 0)

1. Équation différentielle

Avec $u_C + u_L = 0$, $q = C \cdot u_C$ et $i = dq/dt$, on obtient :

$$\mathbf{d^2q/dt^2 + q/(L \cdot C) = 0 \quad (\text{de même pour } u_C)}$$

2. Solution et période propre

$$\mathbf{q(t) = Q_m \cdot \cos(2\pi\, t / T_0 + \varphi) \quad \text{avec} \quad T_0 = 2\pi\, \sqrt{(L \cdot C)}}$$

Q_m et φ dépendent des conditions initiales. Si le condensateur est chargé sous E à t = 0 et i(0) = 0 : $Q_m = C \cdot E$ et φ = 0. L'intensité est $i(t) = -(2\pi/T_0) \cdot Q_m \cdot \sin(2\pi\, t/T_0 + \varphi)$, d'amplitude $I_m = 2\pi Q_m/T_0$.

III. Énergie du circuit

$$\mathbf{E = E_e + E_m = q^2/(2C) + \tfrac{1}{2}\, L\, i^2}$$

- Circuit LC idéal : $dE/dt = 0$, l'énergie totale est **constante**. Elle passe alternativement du condensateur (énergie électrique) à la bobine (énergie magnétique) : $E = Q_m^2/(2C) = \frac{1}{2} L I_m^2$.
- Circuit RLC : $dE/dt = -R \cdot i^2 < 0$, l'énergie **diminue** par effet Joule : c'est l'amortissement.

IV. Entretien des oscillations

Pour compenser les pertes, on ajoute en série un générateur qui fournit la tension $u_G = R_0 \cdot i$ (montage à amplificateur opérationnel, dit « à résistance négative »). L'équation redevient celle d'un circuit LC idéal lorsque $\mathbf{R_0 = R}$: on obtient des oscillations sinusoïdales de période T_0.

Résumé

- Régimes : pseudo-périodique (R faible), critique, apériodique (R grande).
- LC : $d^2q/dt^2 + q/(LC) = 0$; $T_0 = 2\pi\sqrt{(LC)}$.
- $E = q^2/2C + \frac{1}{2} L i^2$: constante si $R = 0$, décroissante sinon.
- Entretien : générateur $u_G = R_0\, i$ avec $R_0 = R$.